

Exercice :

Q1 On lit :

$$* w(\text{Ni}) = 1 \Rightarrow \underline{T_{\text{fus}}^*(\text{Ni}) \approx 1450^\circ\text{C}}$$

$$* w(\text{Ni}) = 0 \Rightarrow \underline{T_{\text{fus}}^*(\text{Cu}) \approx 1080^\circ\text{C}}$$

Q2. Caracter :

① liquides : premier cristel apparaît lors du refroidissement

② solides : dernière goutte de liquide disparaît lors du refroidissement

Données : I $\equiv$ liquide homogène composé de $\text{Cu}(\text{L}) + \text{Ni}(\text{L})$ 1 ϕ

II $\equiv$ coexistence d'un liquide homogène de $\text{Cu}(\text{L}) + \text{Ni}(\text{L})$ et d'une solution solide Cu-Ni 2 ϕ

III $\equiv$ solution solide de Cu-Ni 1 ϕ

Variables :

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ X : T, P, w_{\text{Ni}}^{\text{L}}, w_{\text{Cu}}^{\text{L}} \\ Y : w_{\text{Ni}}^{\text{L}} + w_{\text{Cu}}^{\text{L}} = 1 \\ Z : P = \text{cste} \end{array}$$

$$\underline{v_p = 2}$$

$$\begin{array}{l} \text{II} \\ X : T, P, w_{\text{Ni}}^{\text{L}}, w_{\text{Cu}}^{\text{L}}, w_{\text{Ni}}^{\text{S}}, w_{\text{Cu}}^{\text{S}} \\ Y : \begin{array}{l} w_{\text{Ni}}^{\text{L}} + w_{\text{Cu}}^{\text{L}} = 1 \\ w_{\text{Ni}}^{\text{S}} + w_{\text{Cu}}^{\text{S}} = 1 \\ \mu_{\text{Ni}}^{\text{L}} = \mu_{\text{Ni}}^{\text{S}} \\ \mu_{\text{Cu}}^{\text{L}} = \mu_{\text{Cu}}^{\text{S}} \end{array} \end{array}$$

$$\underline{v_p = 6 - 4 - 1 = 1}$$

$$Z : P = \text{cste}$$

$$\text{III: } \begin{aligned} X: & T, P, w_{Ni}^S, w_{Cu}^S \\ Y: & w_{Ni}^S + w_{Cu}^S = 1 \\ Z: & P = \text{cste} \end{aligned}$$

$$v_p = 2$$

Q3. Le premier cristal apparaît à $1200^\circ\text{C} \Rightarrow$ on cherche l'intersection entre l'isotherme 1200°C et le liquidus.

On lit :

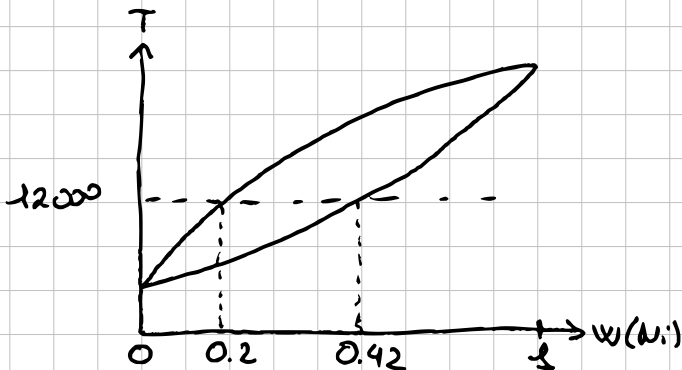
$$w(Ni) = 0.2$$

Le mélange est constitué de 20% en masse de nickel.

À l'aide du théorème de l'horizontale, on lit la fraction massique en nickel dans le cristal :

$$w^S(Ni) = 0.42$$

Le premier cristal contient 42% en masse de nickel



Q4 Conversion fraction masse / molaire :

$$w^P(w) = \frac{m^P(w)}{m^P(Ni) + m^P(w)} = \frac{M(w) x^P(w)}{M(Ni) (1 - x^P(w)) + M(w) x^P(w)}$$

A.N:

$$w^P(C) = 0.42 \Leftrightarrow w^P(Ni) = 0.58$$

Le liquide contient 58% de nickel avant le début de la solidification.

Température du liquidus: Le premier cristal apparaît lorsque la verticale de composition 58% en nickel coupe la courbe du liquidus.

$$\underline{T_{liq}(w_{Ni} = 0.58) = 1350^\circ C}$$

Température du solidus: Le dernier cristal disparaît à la température du solidus:

$$\underline{T_{sol}(w_{Ni} = 0.58) = 1260^\circ C}$$

À l'aide du théorème de l'horizontale, on lit une composition de la dernière goutte de liquide de 0.32, soit 32% de Ni en masse.

